Практическая работа № 3

Оборудование швейного производства. Технологические характеристики и применение.

Цель работы: Ознакомиться с технологическими характеристиками оборудования швейного производства.

Содержание работы:

1. Изучить технологические характеристики оборудования подготовительно-раскройного производства.
2. Изучить классы базовых машин и типов машин, разработанных на их основе. Изучить их технологические характеристики.
3. Изучить технологические характеристики оборудования для влажно-тепловой обработки.
4. Ознакомиться с устройством и назначением рабочих органов швейных машин челночного стежка.
5. Изучить схемы заправки швейных машин 97А и 1022М кл. и зарисовать их.

Литература:

1. Справочник по швейному оборудованию. Зак И.С. и др., М.: Легкая индустрия, 1981.
2. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов швейного производства. – М: Спутник +, 2001.
3. Франц В.Я. Охрана труда на швейных предприятиях. Справочное пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1987.
4. Альбомы по оборудованию.

Методические указания

Для создания гибких и высокопроизводительных процессов в первую очередь необходимо широкоспециализированное оборудование с автоматизированными системами управления. При работе на таком оборудовании возрастает производительность труда и улучшается качество выполняемых операций.

Оборудование подготовительного цеха. В производственных условиях применяют контактные и бесконтактные способы измерения длины и ширины. При контактном способе измерения (например, измерительным роликом) измерительное устройство соприкасается с измеряемой поверхностью. При данном способе погрешность зависит в основном от растяжения или сжатия материала при его продвижении по смотровому экрану браковочнопромерочной машины или поверхности промерочного стола и правильности расположения измерительного устройства на поверхности материала. При измерении материала бесконтактным способом применяются счетчики, фиксирующие длину пробега ленты конвейера или кардоленты, установленной в вырезе смотрового экрана и приводимой в движение

перемещаемым материалом; длина и наличие пороков фиксируются на самом материале.

Оборудование раскройного цеха. На швейных предприятиях для раскроя материалов применяется передвижное и стационарное оборудование различных модификаций и заводов-изготовителей. *Передвижное раскройное оборудование.* Простейшим передвижным раскройным оборудованием (инструментом) являются механические ножницы. Также применяются передвижные раскройные машины с прямым или дисковым ножом. *Стационарное раскройное оборудование.* После рассекания настила его части передают к стационарному раскройному оборудованию для точного вырезания пачек деталей.

В раскройном цехе также целесообразно выполнять дублирование основных деталей на дублирующих установках непрерывного действия фирм Majer и Kanneqisser, а также на прессах фирм Pannonia, Majer и др.

Оборудование швейного цеха. *Швейные машины*, применяемые при изготовлении одежды из тканей, можно подразделить на машины общего назначения (универсальные), определенного назначения, специализированные и специальные полуавтоматы. К машинам *общего назначения* (универсальные) относятся стачивающие машины челночного стежка, применяемые для выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных, отделочных и временного скрепления. К машинам *определенного назначения* (их называют специальными) относятся машины, на которых выполняют операции определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные), обметочные, подшивочные и отделочные (вышивка) К этим машинам относятся стачивающие однониточного стежка, обметочные одно-, двух- и трехниточного цепного стежка, подшивочные однониточного и челночного стежка, вышивальные и др. К *специализированным* принадлежат машины, предназначенные для выполнения определенных операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины для втачивания рукавов, разметки проймы рукава, обтачивания бортов, стачивания боковых срезов и срезов рукавов сорочек, выстегивания ватных прокладок и др. К *специальным полуавтоматам* относятся машины для изготовления закрепок и петель, пришивки фурнитуры (пуговиц, крючков, петель), обтачивания манжет, клапанов, воротника, изготовления карманов и др.

Оборудование для влажно-тепловой обработки

Оборудование для вто можно разделить на три разновидности: широкого назначения (универсальное), специализированное и специальное. К оборудованию *широкого назначения* относятся утюжильные столы и прессы, на которых можно выполнять ряд операций различных видов. Под *специализированным* оборудованием понимается оборудование широкого назначения, оснащенное рабочими органами и позволяющее выполнять только один вид операций, например пресс со специальными подушками для формования левой или правой полочки пиджака. К *специальному*

оборудованию относится оборудование, на котором могут быть выполнены операции одного вида. Для расширения его технологических возможностей достаточно сменить рабочие органы, например, фальц-прессы для обработки накладных карманов, шаблоны для утюжки, чтобы они соответствовали форме и размерам карманов.

- ✓ Охарактеризовать оборудование для подготовительного, раскройного и швейного цехов по заданию преподавателя и выявить возможные автоматизированные функции. Заполнить таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Технологические характеристики швейного оборудования

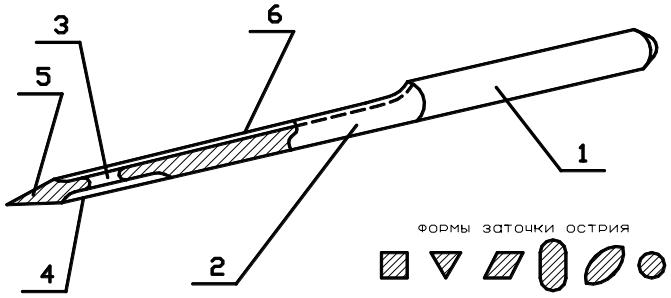
Марка (класс) оборудования, завод изготовитель, тип стежка	**Назначение оборудования (выполняемая функция)**	**Габариты оборудования / Технологическая характеристика оборудования / Дополнительные устройства**	**Автоматизированные функции оборудования**
1	**2**	**3**	**4**
Швейный цех			

- ✓ В пустые места вписать наименования элементов основных рабочих инструментов швейных машин.

Основными рабочими инструментами при образовании челночного стежка являются: игла, челночное устройство, нитеподающее устройство, устройство продвижения материала и лапка. В некоторых типах машин могут быть также устройства для обрезки материала и обметывания срезов.

Применяемые в челночных машинах рабочие инструменты могут иметь различное конструктивное решение.

Для стачивающих швейных машин челночного стежка иглы представляют собой прямой цилиндрический стержень неодинакового сечения с одним заостренным концом.



1 – _____
2 – _____
3 – _____
4 – _____
5 – _____
6 – _____

Колба предназначена для закрепления иглы в игловодителе машины

В длинном желобке помещается нить при проколе материала иглой и обратном ее ходе, этот желобок защищает нить от перетирания о ткань. Короткий желобок вмещает нить только вначале прокола материала, при дальнейшем движении и обратном ходе иглы нить прижимается стержнем к стенкам отверстия прокола. Со стороны короткого желобка над ушком игла имеет выемку для лучшего захвата петли игольной нити челноком. Иглы могут иметь различную толщину, длину стержня и форму заточки острия.

В соответствии с ГОСТ 22249-76 иглы делят на типы, группы и номера. Тип иглы определяет форму стержня и заточку острия. Группа – диаметр и длину колбы, а также длину всей иглы; номер – диаметр лезвия.

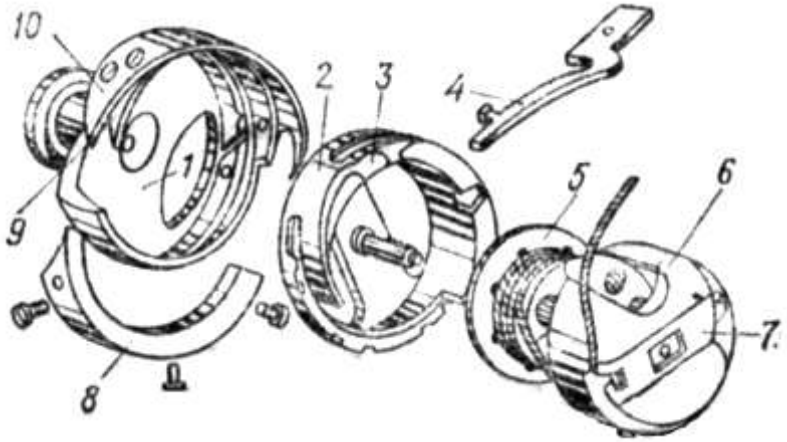
Челночные устройства изготавливают двух типов: колеблющиеся я вращающиеся. Чаще используют вращающийся челнок, совершающий два оборота в процессе образования стежка. Ось вращающихся челноков располагается в горизонтальной или вертикальной плоскости. В стачивающих машинах она направлена поперек линии строчки, в машинах зигзагообразного

стежка в продольном направлении к ней, вертикальное расположение оси челнока применяют в двухигольной швейной машине.

Челночные устройства различных машин во многом сходны и состоят из

1 – _____

8 – _____



2 – _____

6 – _____

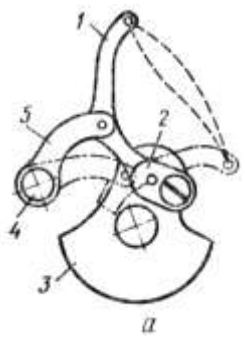
7 – _____

5 – _____

4 – _____

Крючок – челнок вращается против часовой стрелки и совершает два оборота в процессе образования одного стежка. Шпуледержатель свободно вставляется ободком в направляющий паз челнока и закрывается откидным полукольцом. На стержень шпуледержателя надевается шпульный колпачок со шпулькой и запирается защелкой. Для того, чтобы шпуледержатель не поворачивался во время вращения челнока, выступ установочного пальца, который крепится под платформой машины, входит в *паз* 3 *шпуледержателя.* Между пальцем и пазом имеется зазор, необходимый для прохода нитей при переплетении стежка. *Носик челнока 9* имеет форму клина, сверху которого располагается *пластина* 10, предназначенная ддя того, чтобы нить, идущая от стежка, не наматывалась на поверхность челнока.

Нитеподающие устройства бывают трех типов: шарнирно-стержневые, кулисные и вращающиеся. Рабочим инструментом первых двух типов служит рычаг с ушком на конце, который совершает движение вверх и вниз по дуге или по сложной траектории. Вращающийся нитеподатчик имеет четыре точки взаимодействия с игольной нитью и два рабочих профиля.



а

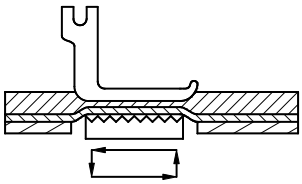
Шарнирно-стержневой нитеподатчик состоит из *кривошипа* 1, закрепленного на конце главного вала машины, *коромысла 1,* шарнирно закрепленного в корпусе машины, *рычага* 3 и *шатуна* 4. Ушко данного нитеподатчика совершает движение по сложной траектории.



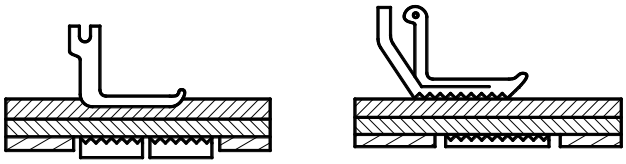
Вращающийся нитеподатчик состоит из *пальца* 1, укрепленного в кривошипе главного вала; *диска* 2, который надевается своим пазом на выступ пальца; *накладки* 3 для прикрепления диска к пальцу винтами; *промежуточной накладки 5* и *нитеводителя* 4. Для изменения подачи нити предусмотрено смещение нитеводителя 4 вместе с диском 2.

Нитеподающее вращающее устройство может работать при больших скоростях работы машины и обеспечивать необходимым качеством нити в процессе образования стежка в любой заданный момент.

В качестве продвигающих механизмов челночных швейных машин чаще всего используют одно- и двухреечные механизмы перемещения материала. Рабочими инструментами их являются зубчатые рейки, которые перемещаются по эллиптической траектории и прижимают материал к лапке, продвигая его на величину стежка. Для стачивающих машин использует одноречный механизм.



Для специализированных машин иногда применяют двухреечные механизмы.



с односторонним расположением реек с разносторонним расположением реек

Обеспечивая разницу перемещения реек, можно регулировать величину продвижения слоев материала

В реечных механизмах перемещения материала в зависимости от назначения машины можно регулировать величину усилия прижатия материала лапкой, высоту подъема лапки и зубцов рейхи над игольной пластиной и перемещение материала на величину стежка. Недостаток - образование посадки материала при продвижении

Технологическая схема образования челночного стежка состоит из следующих основных этапов:

1._____
2._____
3._____
4._____
5._____

Технологические характеристики швейных машин челночного стежка

Машина 1022М кл.

Стежок	челночный 2-х ниточный однолинейный
Назначение	пошив изделий из костюмных и платьевых тканей
Число оборотов главного вала	4000 об/мин
Толщина соединяемых материалов	до 5 мм
Двигатель ткани	одноречный
Игла	прямая, совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости
Челнок	вращающийся, совершает 2 оборота за 1 оборот главного вала
Нитепритягиватель	шарнирно-стержневой, подает игольную нить к челноку в процессе образования стежка и его затягивания
Оборудование и приспособления	приспособление обратного хода для выполнения закрепки концов строчки

Машина 97А Кл

Стежок	челночный 2-х ниточный однолинейный
Назначение	пошив изделий из платьевых и бельевых тканей
Число оборотов главного вала	5500 об/мин
Толщина соединяемых материалов	до 4 мм
Двигатель ткани	одноречный
Игла	прямая, совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости
Челнок	вращающийся, совершает 2 оборота за 1 оборот главного вала
Нитепритягиватель	вращающийся, подает игольную нить к челноку в процессе образования стежка и его затягивания
Оборудование и приспособления	вращающийся, совершает 2 оборота за I оборот главного вала

✓ Зарисовать схему заправки верхней нити машин 1022М и 97-А классов.

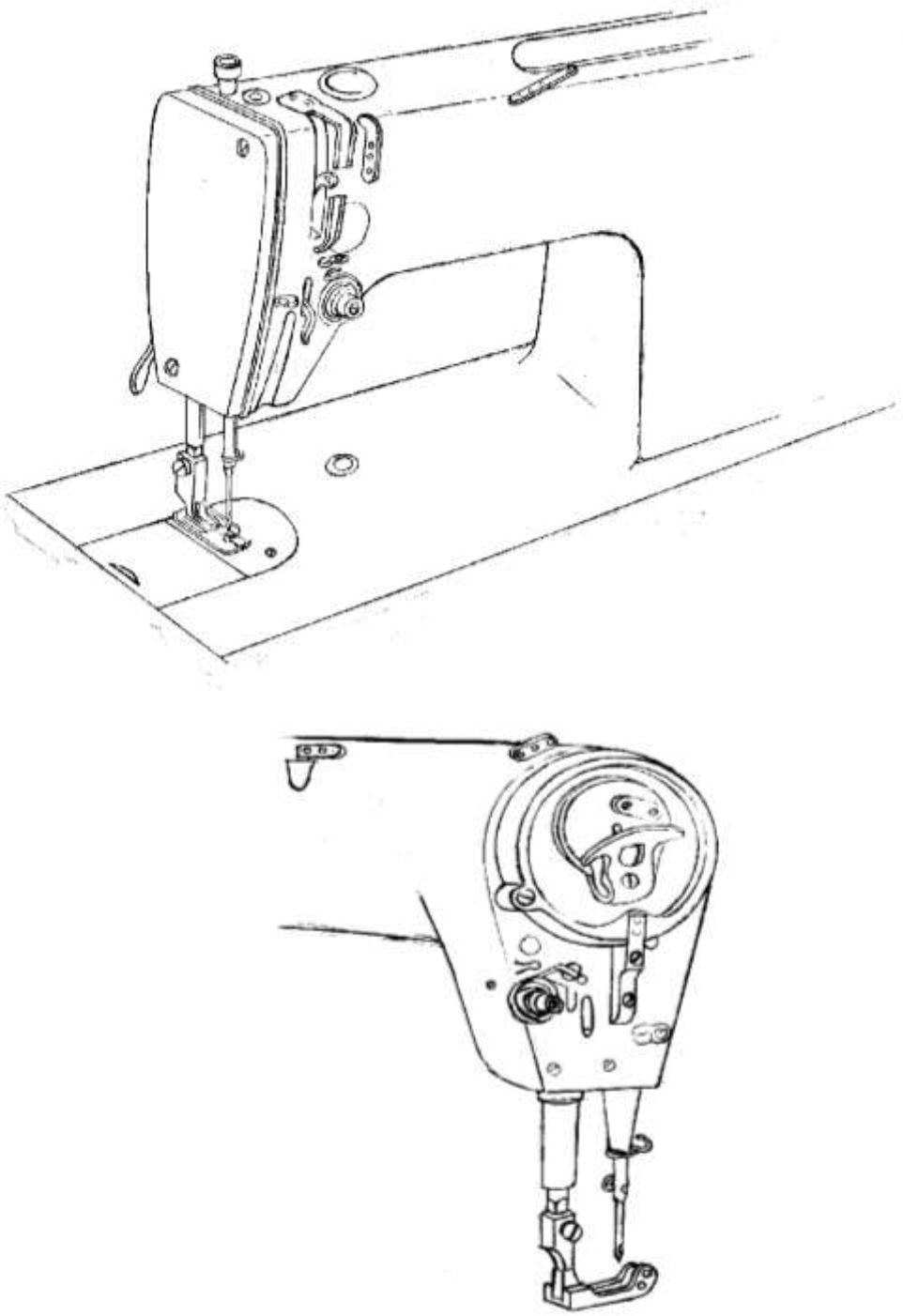


Рис. 3.1. Схемы заправки машин 1022М и 97-А классов.

работу выполнил:

работу проверил: